9. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 1 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.9.1.2 — 20 puan

Bir okulun kimya laboratuvarında yapılan "asitlerin metallerle tepkimesi" deneyinden sonra çekilen fotoğrafta şu durumlar dikkat çekiyor:

Durum	Gözlem
I	Bir öğrenci, derişik HCl şişesinden çözeltiyi pipetle ağzıyla çekerek alıyor.
II	Tepkimeden kalan çözelti ve çinko parçaları lavaboya dökülmüş.
III	Isıtılan deney tüpünün ağzı yanındaki arkadaşına doğru tutulmuş.
IV	Etiketi yırtılmış bir şişenin içindeki sıvı koklanarak tanınmaya çalışılıyor.

a) Her durumdaki hatayı ve doğru davranışı yazınız. — 11 puan

> **Cevap:** I: Kimyasal ağızla çekilmez; **puar** kullanılır. II: Atıklar lavaboya dökülmez; uygun **atık kabında** toplanır. III: Isıtılan tüpün ağzı kimseye doğru tutulmaz; kendinden ve arkadaşlarından uzağa çevrilir. IV: Kimyasallar doğrudan koklanmaz; etiketsiz şişe kullanılmaz, öğretmene teslim edilir.

b) Derişik HCl şişesinin etiketinde aşındırıcı piktogramı bulunmaktadır. Bu piktogramın anlamını ve bu maddeyle çalışırken alınması gereken iki önlemi yazınız. — 5 puan

> **Cevap:** Aşındırıcı: cilt, göz ve metal yüzeylere zarar verir. Önlemler: koruyucu gözlük ve eldiven takmak, çeker ocakta çalışmak, seyreltirken suyun üzerine asidi yavaşça eklemek.

c) Derişik asit eline sıçrayan bir öğrencinin yapması gereken ilk işi açıklayınız. — 4 puan

> **Cevap:** Teması olan bölgeyi hemen **bol akan suyla en az 15 dakika** yıkamalı ve öğretmene haber vermelidir. Bazla nötrleştirmeye çalışmak yanlıştır.

2 SORU 2 KİM.9.1.3 — 20 puan

Atom hakkındaki düşüncelerin tarihsel gelişimi aşağıda verilmiştir.

Bilim insanı	Deney ya da gözlem	Ortaya koyduğu düşünce
Dalton	Tepkimelerde kütlenin korunumu, sabit oranlar	Atomlar içi dolu, bölünemez kürelerdir.
Thomson	Katot ışınları, elektrik ve manyetik alanda pozitif kutba doğru sapıyor.	?
Rutherford	Altın levha deneyi	Pozitif yük ve kütle küçük bir çekirdekte toplanmıştır.

a) Katot ışınlarının pozitif kutba doğru sapması hangi taneciğin varlığını göstermektedir? Bu gözlem Dalton'un hangi varsayımıyla çelişir? — 7 puan

> **Cevap:** Negatif yüklü **elektronun** varlığını gösterir. Atomun içinden tanecik çıkabildiğine göre atom bölünebilir; Dalton'un "atomlar bölünemez" varsayımıyla çelişir.

b) Thomson'ın atom modelini açıklayınız. Atomun neden elektrikçe nötr olduğunu bu modelle açıklayınız. — 7 puan

> **Cevap:** Atom, pozitif yüklü bir küre ve bu kürenin içine dağılmış elektronlardan oluşur (üzümlü kek modeli). Pozitif yük miktarı elektronların toplam negatif yüküne eşit olduğu için atom nötrdür.

c) Tablodaki gelişmeler, bilimsel bilginin özelliği hakkında ne söylemektedir? Bir örnekle açıklayınız. — 6 puan

> **Cevap:** Bilimsel bilgi yeni kanıtlarla **değişebilir ve gelişebilir**. Örneğin Thomson modeli kabul görmüştü, ancak Rutherford'un altın levha deneyinde bazı taneciklerin geri dönmesi bu modelle açıklanamayınca çekirdekli atom modeli öne sürüldü.

3 SORU 3 KİM.9.1.3 — 15 puan

Hastanelerde tiroit bezini görüntülemek için radyoaktif iyot kullanılır. Doğada kararlı olarak bulunan iyot atomu ile tıpta kullanılan iyot atomuna ait bilgiler tabloda verilmiştir.

Atom	Proton sayısı	Kütle numarası
I-127	53	127
I-131	53	131

a) I-127 ve I-131 atomlarının nötron sayılarını bulunuz. Bu iki atom arasındaki ilişkinin adını gerekçesiyle yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** I-127: $127 - 53 = 74$ nötron; I-131: $131 - 53 = 78$ nötron. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olduğundan birbirinin **izotopudur**.

b) Her iki atomun elektron sayısını yazınız ve atomları ${}^{A}_{Z}X$ biçiminde gösteriniz. — 4 puan

> **Cevap:** Nötr atomlarda elektron sayısı proton sayısına eşittir: ikisinde de 53. Gösterim: ${}^{127}_{53}I$ ve ${}^{131}_{53}I$.

c) I-131 vücutta I-127 ile aynı kimyasal davranışı gösterir. Bu durumu atomun yapısıyla açıklayınız. Dalton modeli bu iki atomu nasıl yorumlardı? — 5 puan

> **Cevap:** Kimyasal özellikleri proton ve elektron sayısı belirler; iki atomda bunlar aynıdır. Dalton'a göre aynı elementin bütün atomları özdeş (aynı kütleli) olduğundan farklı kütleli iki iyot atomunu açıklayamazdı; izotopların bulunması Dalton'un bu varsayımını değiştirmiştir.

4 SORU 4 KİM.9.1.4 — 15 puan

Bir öğretmen, orbitallerin enerji sırasını tahmin etmek için tahtaya aşağıdaki tabloyu yazıyor. Çok elektronlu atomlarda (n + ℓ) toplamı küçük olan orbitalin enerjisi daha düşüktür; toplamlar eşitse n'si küçük olanın enerjisi daha düşüktür. (ℓ: s için 0, p için 1, d için 2, f için 3)

Orbital	n	ℓ	n + ℓ
3p	3	1	4
4s	4	0	?
3d	3	2	?
4p	4	1	?
5s	5	0	?
4d	4	2	?

a) Tablodaki boşlukları doldurunuz ve orbitalleri enerjisi artan sırada yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** 4s: 4, 3d: 5, 4p: 5, 5s: 5, 4d: 6. Sıra: 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d.

b) Bir öğrenci "3d orbitali 3. enerji düzeyinde olduğu için 4s orbitalinden önce dolar." diyor. Öğrencinin tahminini veriye dayanarak değerlendiriniz. — 5 puan

> **Cevap:** Tahmin yanlıştır. 4s için n + ℓ = 4, 3d için 5'tir; 4s daha düşük enerjili olduğundan önce 4s dolar.

c) 5s ile 4p orbitallerinin n + ℓ değerleri eşittir. Hangisinin enerjisinin daha düşük olduğunu kuralı kullanarak açıklayınız. — 4 puan

> **Cevap:** İkisinde de n + ℓ = 5. Toplamlar eşitse n'si küçük olanın enerjisi düşüktür; n = 4 olan **4p** daha düşük enerjilidir.

5 SORU 5 KİM.9.1.4 — 15 puan

Hidrojen atomunda ve çok elektronlu bir atomda 3. enerji düzeyindeki orbitallerin bağıl enerjileri karşılaştırılmıştır.

Atom	3s	3p	3d
Hidrojen (1 elektron)	Eşit	Eşit	Eşit
Çok elektronlu atom	En düşük	Orta	En yüksek

a) Hidrojen atomunda aynı enerji düzeyindeki orbitallerin enerjilerinin eşit olmasının nedenini açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Hidrojende tek elektron vardır; elektronlar arası itme yoktur. Orbital enerjisi yalnız enerji düzeyine (n) bağlı olduğu için 3s, 3p, 3d eş enerjilidir.

b) Çok elektronlu atomlarda 3s, 3p ve 3d orbitallerinin enerjilerinin farklı olmasının nedenini açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Çok elektronlu atomlarda elektronlar arasında itme ve iç elektronların perdeleme etkisi vardır. Bu yüzden orbital enerjisi hem n'ye hem de alt kabuğun türüne (ℓ) bağlıdır; s < p < d.

c) Çok elektronlu bir atomda 3p orbitallerinin kendi aralarında enerjilerinin nasıl olduğunu tahmin ediniz. Bu tahmin elektron yerleşimini nasıl etkiler? — 5 puan

> **Cevap:** Aynı alt kabuktaki üç 3p orbitali eş enerjilidir. Bu yüzden elektronlar Hund kuralına göre önce her birine tek tek, aynı yönlü yerleşir, sonra çiftleşir.

6 SORU 6 KİM.9.1.5 — 15 puan

Elektron dizilimleri verilen bazı atomlarla ilgili bilgiler tabloda yer almaktadır.

Atom	Elektron dizilimi
$_{16}S$	?
$_{24}Cr$	[Ar] $4s^1\ 3d^5$
X	Son elektronu $3p^4$ orbitaline yerleşmiş
$_{26}Fe$	?

a) $_{16}S$ ve $_{26}Fe$ atomlarının temel hâl elektron dizilimlerini yazınız. 6 puan

> **Cevap:** S: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$. Fe: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$ ya da [Ar] $4s^2\ 3d^6$.

b) Cr atomunun diziliminin Aufbau ilkesine göre beklenen [Ar] $4s^2\ 3d^4$ yerine [Ar] $4s^1\ 3d^5$ olmasının nedenini açıklayınız. 5 puan

> **Cevap:** Yarı dolu (d^5) alt kabuk küresel simetri sağlar ve daha kararlıdır. Bu yüzden 4s'deki bir elektron 3d'ye geçerek $4s^1\ 3d^5$ dizilimini oluşturur; iki alt kabuk da yarı dolu olur.

c) X atomunun atom numarasını ve yarı dolu orbital sayısını bulunuz. 4 puan

> **Cevap:** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$ → 16 elektron, atom numarası **16**. $3p^4$: [↑↓][↑][↑] → **2** yarı dolu orbital.